

甲部(1) (35 分)

1. 化簡 $\frac{(x^4y^{-5})^3}{xy^2}$ ，並以正指數表示答案。(3 分)

$$\begin{aligned} & \frac{(x^4y^{-5})^3}{xy^2} \\ &= \frac{x^{12}y^{-15}}{xy^2} \\ &= \frac{x^{11}}{y^{17}} \end{aligned}$$

2. 化簡 $\frac{1}{3d-4} - \frac{2}{6d+5}$ 。(3 分)

$$\begin{aligned} & \frac{1}{3d-4} - \frac{2}{6d+5} \\ &= \frac{6d+5-2(3d-4)}{(3d-4)(6d+5)} \\ &= \frac{6d+5-6d+8}{(3d-4)(6d+5)} \\ &= \frac{13}{(3d-4)(6d+5)} \\ &= \frac{13}{18d^2-9d-20} \end{aligned}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

3. 設 m 及 n 為兩數。 $2m$ 與 $3n$ 之和為 999 而 m 與 n 之比為 $8:7$ 。求 n 。 (3分)

$$\begin{cases} 2m+3n=999 & (\text{已知}) \\ m:n=8:7 & (\text{已知}) \end{cases}$$

$$\therefore m:n=8:7$$

$$\therefore m=\frac{8}{7}n$$

$$\text{代入得 } 2 \times \frac{8}{7}n + 3n = 999$$

$$\therefore \frac{37}{7}n = 999$$

$$\therefore n = 189$$

4. 點 A 的坐標為 $(4, -2)$ 。 A 繞原點 O 順時針方向旋轉 90° 至 B 。

(a) 寫出 B 的坐標。

(b) 假定 B 向上平移 t 單位至點 C 。若 A 、 O 與 C 共線，求 t 。

(3分)

$$(a). B(-2, -4)$$

$$(b). AO \text{ 斜率} = \frac{4-0}{-2-0} = -2.$$

$$\text{令 } C(-2, -4+t).$$

$$\therefore A, O, C \text{ 共線}$$

$$\therefore OC \text{ 斜率} = OA \text{ 斜率}$$

$$\therefore \frac{-2-0}{-4+t-0} = -2.$$

$$\therefore t = 5$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

5. 因式分解

(a) $10pr - 6qr$,

(b) $25p^2 - 9q^2$,

(c) $25p^2 - 9q^2 - 10pr + 6qr$ 。

(4 分)

(a). $10pr - 6qr$

$= 2r(5p - 3q)$.

(b). $25p^2 - 9q^2$

$= (5p - 3q)(5p + 3q)$

(c). $25p^2 - 9q^2 - 10pr + 6qr$

$= (5p - 3q)(5p + 3q) - (5p - 3q)2r$.

$= (5p - 3q)(5p + 3q - 2r)$.

6. 考慮複合不等式

$\frac{6x+1}{2} < x-8$ 或 $3x \leq -21$ (*)。

(a) 解 (*)。

(b) 寫出滿足 (*) 的最大整數。

(4 分)

(a) $\frac{6x+1}{2} < x-8$

$6x+1 < 2x-16$.

$4x < -17$

$x < -\frac{17}{4}$

$3x \leq -21$

$x \leq -7$.

$\therefore (*)$ 解為 $x < -\frac{17}{4}$

(b). 滿足 (*) 的最大整數

為 -8 .

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。